

Aplicação de Rede Neural Convolucional (CNN) para previsão de temperatura em Porto Alegre

Ana Lúcia Antonioli

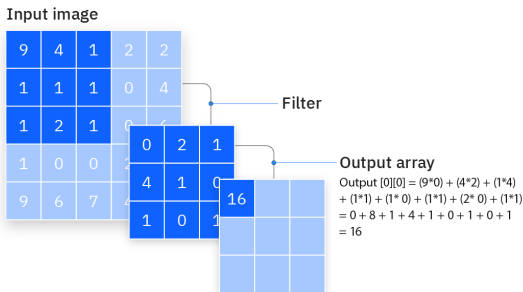
Sumário

- 1 Introdução
- 2 Estrutura da CNN aplicada
- 3 Conjunto de dados
- 4 Resultados preliminares
- 5 Perspectivas

O que é uma CNN?

As *Convolutional Neural Networks* (CNNs) são redes neurais projetadas para processar dados com estrutura espacial, como imagens e vídeos (2D e 3D).

Elas funcionam aplicando filtros (kernels) sobre os dados de entrada para extrair padrões locais.



Estrutura da CNN aplicada

A arquitetura utilizada é uma CNN 2D simples:

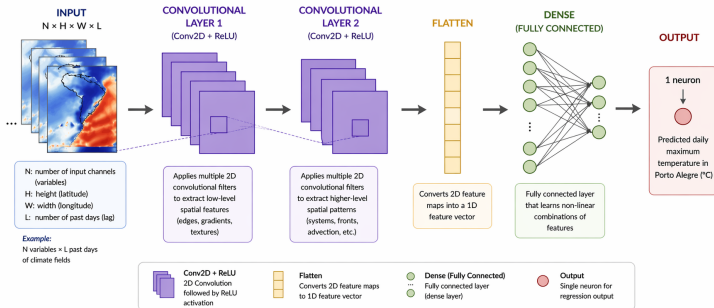
- Duas Camadas convolucionais com kernels pequenos (2×2)
- Função de ativação ReLU
- Camada de *flatten*
- Camada densa para regressão

Objetivo:

- Aprender padrões espaciais nos mapas
- Prever a temperatura média na região de Porto Alegre (POA1)

Estrutura da CNN aplicada

Exemplo visual da CNN utilizada:



Conjunto de dados

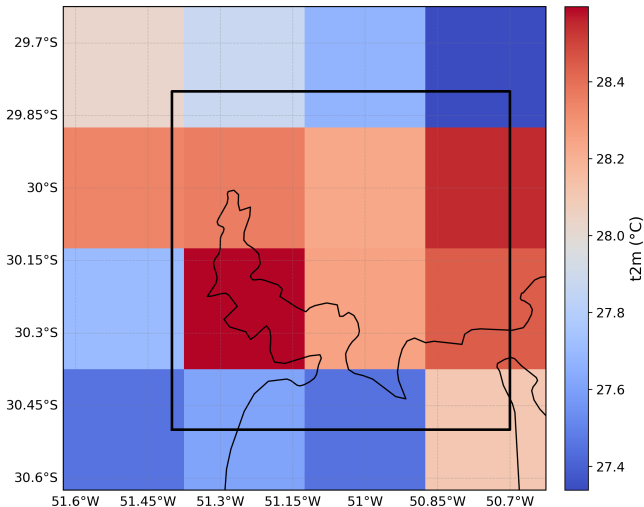
Os dados utilizados consistem em mapas meteorológicos da região do Rio Grande do Sul abrangendo regiões costeiras e estados vizinhos, esses dados são separados em 3 grupos:

- **Treino:** aprendizado da CNN, período de 1990 a 1996
- **Validação:** ajuste de hiperparâmetros, período de 1997
- **Teste:** previsão de temperatura sobre dados não vistos, período de 1998 a 2000

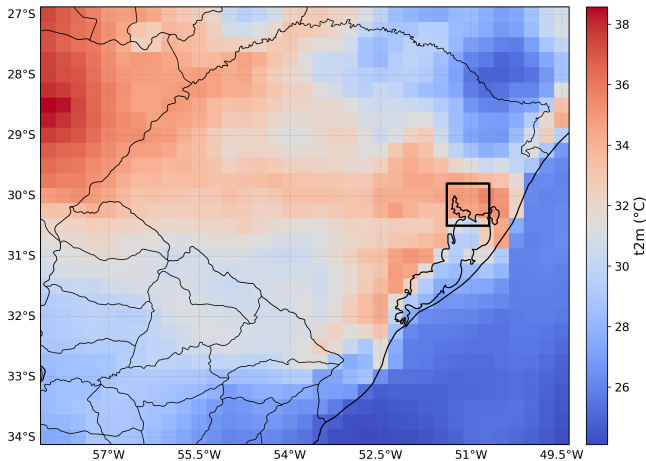
Pré-processamento:

- Normalização dos dados, transforma os dados de modo a terem média 0 e desvio quadrático de 1
- Construção de janelas temporais (lags)
- Extração da região alvo (POA1 - grade 4×4)

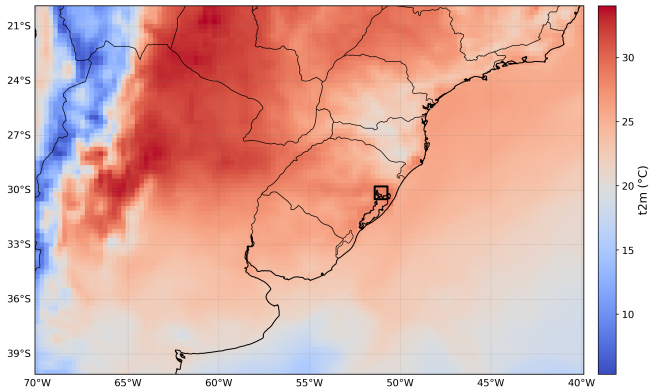
Dado de entrada



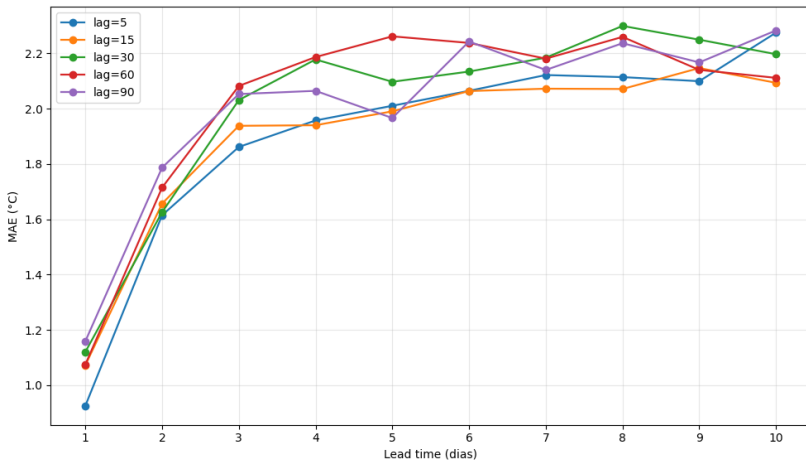
Dado de entrada



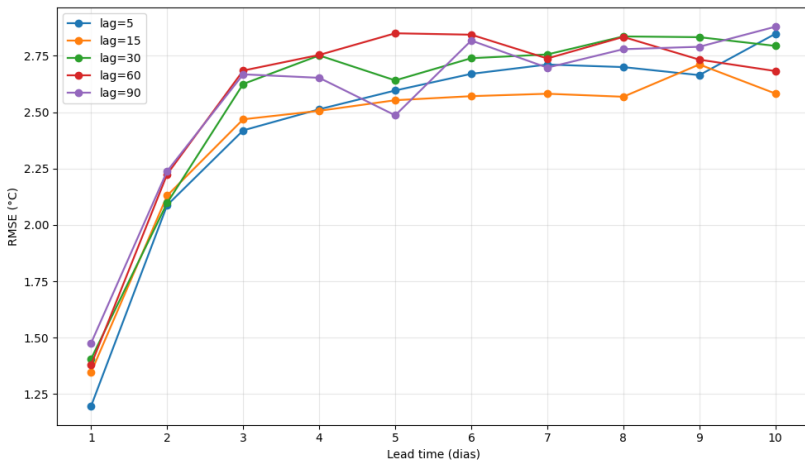
Dado de entrada



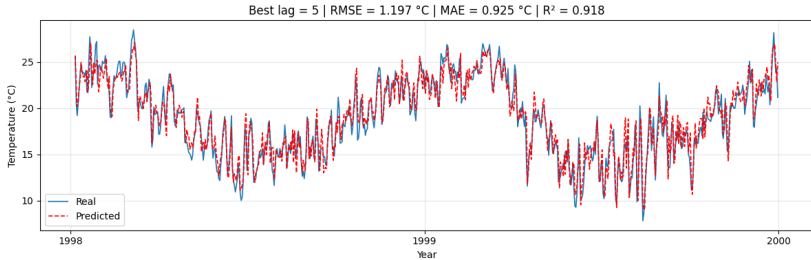
Erro absoluto médio



Raiz quadrada do erro quadrático médio



Série temporal prevista comparada com série temporal real no RS



Resultados preliminares

Os resultados mostram que:

- A CNN consegue capturar padrões espaciais relevantes
- O modelo apresenta capacidade preditiva satisfatória
- O erro aumenta com o aumento do número de lags

Limitações observadas:

- Uso de apenas uma variável (temperatura)
- Possível subajuste (*underfitting*) e sobreajuste (*overfitting*)
- Sensibilidade à escolha de hiperparâmetros

Perspectivas

Possíveis melhorias para o modelo:

- Uso de arquiteturas mais profundas
- Inclusão de mais variáveis exógenas
- Ajuste fino de hiperparâmetros
- Teste de modelos híbridos (CNN + LSTM)

Objetivo futuro:

- Melhorar a precisão das previsões
- Aplicar o modelo a eventos climáticos extremos

Obrigada!